Tesztelendő metódusok (javasolat)

Osztály: `BankAccount`

1. **Deposit(amount) –** befizetés
2. **Withdraw(amount) –** pénzkivétel
3. **TransferTo(targetAccount, amount) –** átutalás
4. **HasSufficientFunds(amount) –** van-e elég egyenleg
5. **GetBalance() –** aktuális egyenleg

Osztály: `Customer`

6. **AddAccount(account) –** számla hozzárendelése
7. **GetTotalBalance() –** összes számla egyenlege

Osztály: `Transaction`

8. **IsValid() –** tranzakció formailag érvényes-e
9. **CalculateFee() –** tranzakció díj számítása (pl. 1% vagy min. 100 Ft)

Osztály: `BankSystem`

10. **FindCustomerById(id)**
11. **FindAccountByNumber(accountNumber)**
12. **GetOverdrawnAccounts() –** negatív egyenlegű számlák

Tesztesetek

1. Deposit – pozitív összeg növeli az egyenleget

Input: kezdő egyenleg 1000, deposit(500)

Elvárt: egyenleg = 1500

2. Deposit – negatív összeg dobjon kivételt

Input: deposit(–200)

Elvárt: `ArgumentException`

3. Withdraw – elegendő egyenleg esetén csökkenti az **egyenleget**

Input: egyenleg 2000, withdraw(500)

Elvárt: 1500

4. Withdraw – elégtelen egyenleg esetén kivétel

Input: egyenleg 300, withdraw(1000)

Elvárt: `InvalidOperationException`

5. HasSufficientFunds – igaz, ha van elég pénz

Input: balance 5000, amount 4999
Elvárt: true

6. HasSufficientFunds – hamis, ha nincs elég pénz

Input: balance 200, amount 201
Elvárt: false

7. TransferTo – sikeres átutalás pénzt von el és ad hozzá

Input: A=5000, B=1000, A.transfer(B, 2000)
Elvárt: A=3000, B=3000

8. TransferTo – ha nincs elég pénz, legyen kivétel és ne változzon **az állapot**

Input: A=1000, B=1000, A.transfer(B, 5000)
Elvárt: `InvalidOperationException`, mindkét számla eredeti marad

9. GetBalance – pozitív kezdeti értéket ad vissza

Input: balance = 900
Elvárt: 900

10. AddAccount – ügyfélhez új számla adása növeli a számlák számát

Input: customer with 0 account → AddAccount(account)
Elvárt: számlák száma = 1

11. AddAccount – nem enged duplikált számlaszámot

Input: kétszer ugyanaz a számla
Elvárt: `InvalidOperationException`

12. GetTotalBalance – több számla egyenlegét összeadja

Input: két számla: 1000 és 3000
Elvárt: total = 4000

13. Transaction IsValid – negatív összeg esetén false

Input: amount = –500
Elvárt: false

14. Transaction IsValid – hiányzó cél számla esetén false

Elvárt: false

15. Transaction CalculateFee – 1% díj helyesen számol

Input: amount = 10 000

Elvárt: fee = 100

16. Transaction CalculateFee – minimum díj érvényesül

Input: amount = 100, minFee = 100
Elvárt: fee = 100

17. FindCustomerById – létező ügyfelet ad vissza

Input: id=123
Elvárt: visszaadott objektum id-je = 123

18. FindCustomerById – nem létező ügyfél esetén null

Input: id=999
Elvárt: null

19. GetOverdrawnAccounts – visszaadja a negatív egyenlegű számlákat

Input: számlák: [1000, –200, 300, –50]
Elvárt: lista = [–200, –50]

20. FindAccountByNumber – rossz formátum esetén kivételt dob

Input: accountNumber = "" (üres)
Elvárt: `ArgumentException`